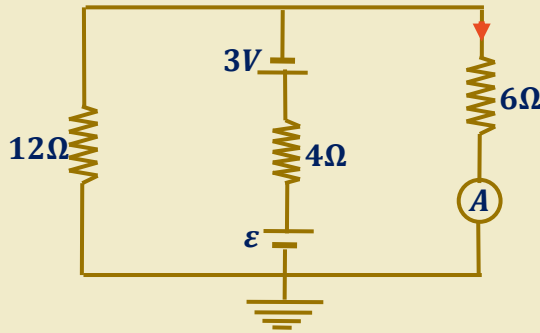
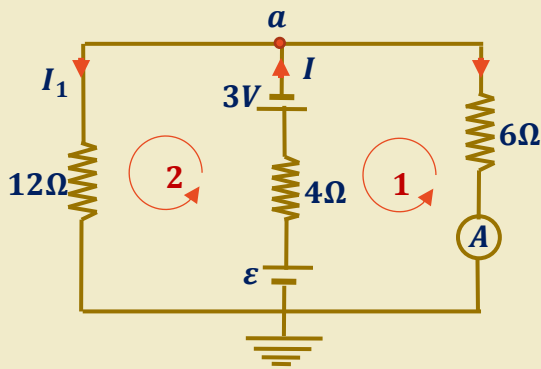




الشكل المجاور يبين دارة كهربائية فإذا علمت أن قراءة الأميتر تساوي $(0.8A)$ فاحسب القوة الدافعة الكهربائية ε مع إهمال مقاومة البطاريات الداخلية.



الحل: نحدد نقطة تفرع ولتكن النقطة (a) ونطبق قانون كيرتشف الأول

$$I = 0.8 + I_1 \text{ --- (1)}$$

نطبق قانون كيرتشف الثاني على الحلقة (1)

$$\sum \Delta V = 0 = 0.8 \times 6 + 3 + 4I - \varepsilon$$

$$4I - \varepsilon = -7.8 \text{ --- (2)}$$

نطبق قانون كيرتشف الثاني على الحلقة (2)

$$\sum \Delta V = 0 = \varepsilon - 4I - 3 - 12I_1$$

بالتعويض عن $(I_1 = I - 0.8)$

$$\varepsilon - 4I - 3 - 12(I - 0.8)$$

$$\varepsilon - 16I = -6.6 \text{ --- (3)}$$

بجمع معادلة (2) مع معادلة (3)

$$-12I = -14.4 \Rightarrow I = 1.2A$$

بالتعويض عن قيمة (I) في معادلة (3)

$$\varepsilon = 16 \times 1.2 - 6.6 = 12.6V$$